

Cuestiones a destacar de la práctica1deCESIS:

1 ¿Qué documento debemos tener siempre para analizar la compatibilidad entre los diversos componentes de un ordenador de tipo sobremesa?

El documento que debemos de tener siempre para analizar la compatibilidad entre diversos componentes de un ordenador de sobremesa es **el manual de la placa base del modelo concreto.**

2 ¿Qué factores nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un procesador? (sólo CPU, sin gráfica incorporada, comunicaciones, etc.)

Los factores que nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un procesador son **la velocidad de reloj, el número de núcleos, el consumo energético, el número de hilos, la caché, su arquitectura, etc.**

3 ¿Qué factores nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un módulo de RAM?

Los factores que nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un módulo de RAM son **la velocidad de transmisión, su capacidad, el tipo (DDR), el formato (DIMMOj), la latencia (cl), etc.**

4 ¿Cual es más antiguo, el cable de datos paralelo IDE-ATA o el cable serie SATA?

El cable más antiguo es **el cable IDE-ATA.**

·SATA: SERIAL-ATA.

·PATA: PARALEL-ATA.

5 El equipo realiza una serie de pitidos al encender. ¿para qué sirven y como puedo saber su significado?

Dependiendo del tipo de pitido significa una cosa u otra, **existe un código de pitidos que depende del fabricante de la placa y de la BIOS, que sirve para saber si hay algún error o si por el contrario funciona de manera correcta.**

6 Mi equipo informático arranca siempre con la fecha reseteada y/o mal. ¿a qué se puede deber?

Si su equipo informático arranca siempre con la fecha reseteada y/o mal, puede deberse a que **se haya ido la pila de la placa base o a que se fue la BIOS.**

7 Tengo en mis manos un equipo informático y querría saber si puedo usarlo bajo GNU/Linux, ¿cual sería la forma más fácil?

La forma más fácil para saber si se puede usar un equipo informático bajo un determinado sistema operativo es **probándolo.**

Cuestiones práctica 2 CESI:

1. ¿Qué es una máquina virtual? Diferénciala en su definición de un contenedor de software como Docker.

Una máquina virtual es un entorno de software que emula un sistema completo de hardware físico, permitiendo ejecutar un sistema operativo y aplicaciones de forma independiente y aislado del sistema operativo base. Una VM incluye un sistema operativo invitado, su propio kernel, y un conjunto completo de recursos virtualizados (CPU, memoria, almacenamiento).

Máquina virtual vs Docker:

Máquina virtual: Requiere un hipervisor para gestionar múltiples VMs y virtualiza todo el hardware. Es más pesada en términos de recursos.

Contenedor (Docker): Comparte el kernel del sistema operativo anfitrión y virtualiza a nivel de sistema operativo. Es más ligera y eficiente en recursos, pero está más limitada al entorno del anfitrión. Proporciona una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos.

2. ¿Como definirías el Hipervisor?

El **hipervisor** es un software o firmware que permite la creación y gestión de máquinas virtuales, proporcionando a cada VM acceso aislado y controlado a los recursos físicos del hardware subyacente.

3. ¿Cual es la gran diferencia entre QEMU y Virtualbox como herramientas de virtualización?

QEMU: Es un emulador que simula completamente el hardware, lo que permite ejecutar sistemas operativos de distintas arquitecturas. Puede usarse con o sin KVM (Kernel-based Virtual Machine) para acelerar la virtualización.

VirtualBox: Es una herramienta de virtualización optimizada para entornos de escritorio. No soporta emulación completa de hardware como QEMU y depende del hardware del sistema anfitrión.

4. ¿En qué se caracteriza una distribución de GNU/Linux con una política de publicación de rolling release? ¿Qué problema podríamos encontrar en servidores?

Rolling Release: Se caracteriza por proporcionar actualizaciones continuas y frecuentes sin necesidad de versiones mayores. Los paquetes se actualizan a medida que están disponibles.

Problemas en servidores: Estas actualizaciones constantes pueden introducir bugs, inestabilidad o problemas de compatibilidad en entornos de producción, donde la estabilidad es crucial.

5. ¿En qué consiste el particionado de disco en un sistema GNU/Linux?

El particionado de disco consiste en dividir un disco físico en secciones lógicas (particiones), permitiendo organizar y gestionar mejor el sistema de archivos. En GNU/Linux, las particiones comunes incluyen:

- **/ (root)**: Sistema principal.
- **/home**: Directorios personales de los usuarios.
- **/var**: Archivos temporales y logs.
- Partición de intercambio (**swap**): Espacio en disco para memoria virtual.

6. ¿Qué utilidad puede tener el montar en una partición independiente la carpeta /home?

Montar /home en una partición independiente permite:

- Preservar los datos personales de los usuarios al reinstalar o actualizar el sistema operativo.
- Mejorar la seguridad y estabilidad al evitar que los usuarios llenen el espacio del sistema principal.
- Facilitar backups y migraciones.

7. Ordéneme de más a menos seguras estas conexiones:

SSH con usuario y contraseña, telnet, SSH con claveSSH.

De mayor a menor seguridad:

1. **SSH con clave:** Usa claves públicas/privadas, lo que reduce el riesgo frente a ataques de fuerza bruta.
2. **SSH con usuario y contraseña:** Más seguro que Telnet, pero susceptible a ataques de fuerza bruta si la contraseña es débil.
3. **Telnet:** Inseguro porque transmite datos en texto plano, incluyendo contraseñas.

8. A qué obedecen las siglas LAMP cuando hablamos de instalar las herramientas necesarias para un servidor web.

Cuando hablamos de instalar las herramientas necesarias para un servidor web, las siglas **LAMP** se refieren a:

- **Linux:** Sistema operativo.
- **Apache:** Servidor web.
- **MySQL:** Sistema de gestión de bases de datos.
- **PHP/Python:** Lenguaje de programación para aplicaciones web dinámicas.

9. ¿Cual es la forma más rápida y directa de comprobar que nuestro servidor web puede ejecutar código PHP?

La forma más rápida y directa de comprobar que nuestro servidor web puede ejecutar código PHP:

1. Crear un archivo llamado *info.php* en la raíz del servidor web con el siguiente contenido

```
<?php phpinfo(); ?>
```

2. Abrir el archivo en un navegador web apuntando a la dirección del servidor, por ejemplo:

`http://localhost/info.php`

Si el archivo muestra información detallada sobre PHP, significa que el servidor puede ejecutar código PHP correctamente.

Las cuestiones P3,4,5 → son las del gui3n de moodle